LAPORAN AUDIT DATA PROFILING

PRAKTIKUM 02 — KECERDASAN BISNIS

Nama: Wira Afriyani Putri
NIM: 2924027
Mata Kuliah: Kecerdasan Bisnis
Software: Microsoft Power BI Desktop
Dataset: Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx

A. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses awal Business Intelligence melalui impor dataset, penggunaan Power Query, pemeriksaan kualitas data, serta identifikasi permasalahan data sebelum dilakukan proses pembersihan pada praktikum berikutnya.

B. Sumber Data

Dataset yang digunakan adalah Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx, yang terdiri atas enam tabel utama, yaitu Fact_Sales_Raw, Dim_Product_Raw, Dim_Customer_Raw, Dim_Branch, Fact_Target, dan Fact_Operations.

Proses pemeriksaan dilakukan menggunakan fitur Column Quality, Column Distribution, dan Column Profile pada Power Query Editor.

C. Hasil Data Profiling

Query	Kolom Profil	Rows	Empty	Error	Distinct	Unique
Fact_Sales_Raw	**Transaction_ID**	**15.734**	**0**	**0**	**15.712**	**15.690**
Dim_Product_Raw	**Product_ID**	**60**	**0**	**0**	**60**	**60**
Dim_Customer_Raw	**Customer_ID**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
Dim_Branch	**Branch_ID**	**6**	**0**	**0**	**6**	**6**
Fact_Target	**Branch_ID**	**192**	**0**	**0**	**6**	**0**
Fact_Operations	**Branch_ID**	**192**	**0**	**0**	**6**	**0**

Berdasarkan hasil data profiling menggunakan Microsoft Power BI, diketahui bahwa terdapat enam tabel yang telah diperiksa, yaitu Fact_Sales_Raw, Dim_Product_Raw, Dim_Customer_Raw, Dim_Branch, Fact_Target, dan Fact_Operations.

Tabel Fact_Sales_Raw memiliki 15.734 baris data dengan 15.712 nilai Transaction_ID berbeda dan 15.690 nilai yang muncul tepat satu kali. Hasil tersebut menunjukkan adanya indikasi duplikasi ID transaksi yang perlu ditindaklanjuti pada tahap data cleaning.

Sementara itu, tabel Dim_Product_Raw, Dim_Customer_Raw, dan Dim_Branch memiliki ID yang seluruhnya unik. Pada tabel Fact_Target dan Fact_Operations, nilai Unique pada Branch_ID adalah 0 karena setiap cabang muncul berulang berdasarkan periode bulanan. Kondisi ini merupakan pola normal sesuai struktur data, bukan kesalahan.

D. Temuan Kualitas Data

Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan Column Quality, Column Distribution, dan Column Profile pada Power Query Editor, ditemukan beberapa permasalahan kualitas data yang perlu diperhatikan sebelum dataset digunakan untuk analisis lebih lanjut.

1. Duplikasi pada Transaction_ID

Tabel Fact_Sales_Raw memiliki 15.734 baris, tetapi hanya terdapat 15.712 nilai Transaction_ID berbeda. Hal ini menunjukkan adanya 22 baris tambahan dengan ID transaksi yang berulang. Duplikasi tersebut berpotensi menyebabkan perhitungan total penjualan menjadi tidak akurat apabila tidak ditangani.

2. Nilai Kosong pada Customer_ID

Pada tabel Fact_Sales_Raw ditemukan empat nilai kosong pada kolom Customer_ID. Kondisi ini dapat menghambat proses penghubungan transaksi dengan data pelanggan karena sebagian transaksi tidak memiliki identitas pelanggan.

3. Nilai Kosong pada Satisfaction_Score

Ditemukan 282 nilai kosong pada kolom Satisfaction_Score. Nilai kosong tersebut menunjukkan tidak tersedianya data penilaian kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, nilai tersebut perlu didokumentasikan dan tidak boleh langsung dianggap sebagai skor nol.

4. Ketidaksesuaian Branch_ID

Kolom Branch_ID pada Fact_Sales_Raw memiliki tujuh nilai berbeda, sedangkan tabel Dim_Branch hanya memiliki enam kode cabang. Perbedaan ini mengindikasikan kemungkinan adanya kode cabang pada transaksi yang tidak terdaftar dalam tabel master cabang atau disebut *orphan key*.

5. Ketidakkonsistenan Penulisan Channel

Kolom Channel pada Fact_Sales_Raw memiliki enam nilai berbeda, padahal kanal penjualan yang diharapkan hanya tiga, yaitu Toko, Online, dan WhatsApp. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi penggunaan huruf besar, huruf kecil, dan spasi pada penulisan kategori, sehingga diperlukan standardisasi pada tahap data cleaning.

E. Interpretasi Data

Berdasarkan hasil data profiling terhadap enam tabel menggunakan Microsoft Power BI, diketahui bahwa sebagian besar dataset memiliki struktur yang dapat dibaca dengan baik. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan kualitas data yang perlu ditangani sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Pada tabel Fact_Sales_Raw, terdapat perbedaan antara jumlah baris dan jumlah nilai Transaction_ID yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi duplikasi transaksi yang berpotensi menyebabkan perhitungan total penjualan menjadi lebih besar daripada nilai sebenarnya. Selain itu, ditemukan nilai kosong pada Customer_ID dan Satisfaction_Score serta ketidakkonsistenan penulisan Channel yang dapat memengaruhi ketepatan analisis.

Perbedaan jumlah Branch_ID antara Fact_Sales_Raw dan Dim_Branch juga perlu diperhatikan karena mengindikasikan adanya kode cabang transaksi yang tidak terdaftar pada tabel master cabang. Kondisi ini berpotensi menyebabkan sebagian transaksi tidak terhubung dengan data cabang ketika relasi antartabel dibuat.

Sementara itu, hasil profiling pada tabel Dim_Product_Raw, Dim_Customer_Raw, dan Dim_Branch menunjukkan bahwa masing-masing kolom ID utama memiliki nilai yang unik serta tidak ditemukan nilai kosong maupun error. Hal ini menunjukkan bahwa kolom kunci pada ketiga tabel dimensi tersebut memiliki kualitas yang baik.

Pada tabel Fact_Target dan Fact_Operations, ditemukan nilai Distinct sebanyak 6 dan Unique sebanyak 0 pada kolom Branch_ID. Kondisi tersebut bukan merupakan kesalahan karena setiap cabang memiliki data yang dicatat secara berulang untuk periode bulanan. Kedua tabel terdiri atas 192 baris, yang berasal dari enam cabang selama 32 bulan. Dengan demikian, pengulangan Branch_ID merupakan hal yang normal sesuai dengan tingkat perincian data (*data grain*).

Secara keseluruhan, hasil profiling menunjukkan bahwa dataset belum sepenuhnya siap digunakan untuk analisis akhir. Oleh karena itu, diperlukan proses data cleaning, standardisasi kategori, penanganan duplikasi, dan pemeriksaan konsistensi data pada Praktikum 03 agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

F. Arsitektur Business Intelligence

Arsitektur Business Intelligence (BI) merupakan alur pengolahan data dari sumber awal hingga menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada praktikum ini, arsitektur BI terdiri atas lima komponen utama, yaitu Excel, Power Query, Model, DAX, dan Report.

1. Excel (Sumber Data)

Microsoft Excel berfungsi sebagai sumber data awal melalui file Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx. Dataset tersebut terdiri atas enam tabel yang memuat informasi transaksi penjualan, produk, pelanggan, cabang, target penjualan, dan kegiatan operasional. Data ini menjadi dasar dalam proses pengolahan dan analisis menggunakan Power BI.

2. Power Query (Profiling dan ETL)

Power Query digunakan untuk mengimpor, memeriksa, dan mentransformasikan data melalui proses Extract, Transform, Load (ETL). Pada Praktikum 02, Power Query difokuskan pada

pemeriksaan kualitas data menggunakan Column Quality, Column Distribution, dan Column Profile. Hasil pemeriksaan digunakan untuk mengidentifikasi duplikasi, nilai kosong, serta ketidakkonsistenan data sebelum dilakukan pembersihan.

3. Model (Relasi Data)

Model berfungsi untuk mengatur hubungan antartabel berdasarkan kolom kunci yang saling berkaitan. Pada dataset SumbarMart 360, tabel fakta seperti data penjualan dapat dihubungkan dengan tabel dimensi produk, pelanggan, dan cabang. Hubungan tersebut memungkinkan analisis dilakukan berdasarkan berbagai kategori bisnis.

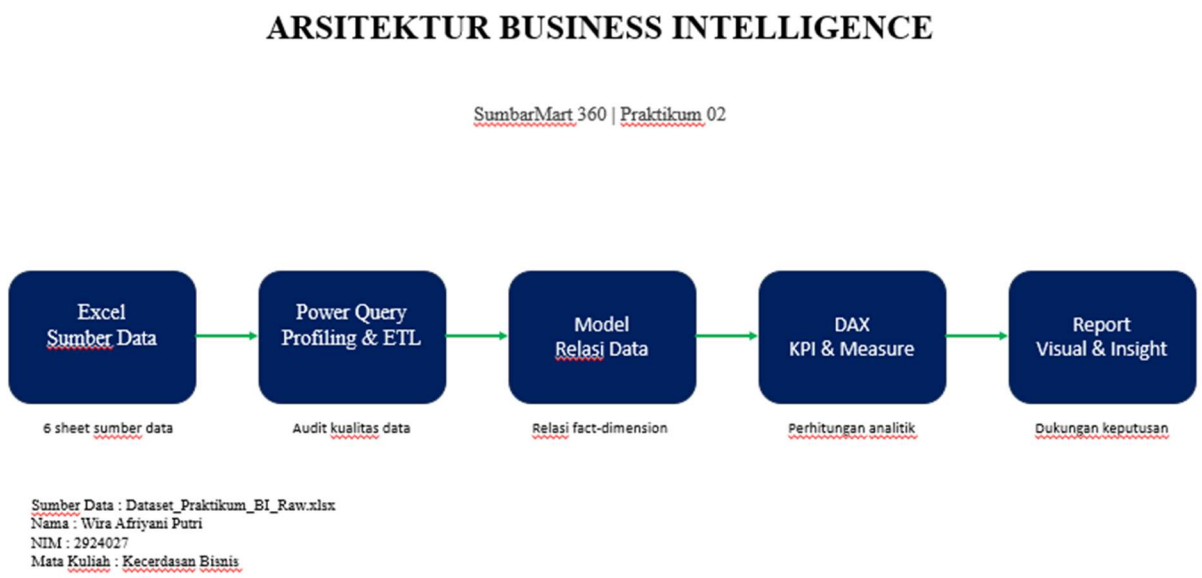
4. DAX (Perhitungan Analitik)

Data Analysis Expressions (DAX) digunakan untuk membuat perhitungan analitik, seperti total penjualan, rata-rata kepuasan pelanggan, dan pencapaian target. Melalui DAX, data yang telah dimodelkan dapat diolah menjadi indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang mendukung evaluasi bisnis.

5. Report (Visualisasi dan Informasi)

Report merupakan tahap penyajian hasil analisis melalui grafik, tabel, dan dashboard interaktif. Informasi yang ditampilkan dapat membantu pengguna memahami kondisi penjualan, mengidentifikasi tren, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data.

Secara keseluruhan, kelima komponen tersebut membentuk alur Business Intelligence yang saling berkaitan. Pada Praktikum 02, kegiatan difokuskan pada tahap sumber data dan data profiling menggunakan Power Query, sedangkan proses pembersihan dan analisis tren dilakukan pada Praktikum 03.



Gambar 1. Arsitektur Business Intelligence pada Dataset SumbarMart 360

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktikum 02, dapat disimpulkan bahwa proses data profiling menggunakan Microsoft Power BI berhasil mengidentifikasi kondisi dan kualitas data pada enam tabel dataset SumbarMart 360. Sebagian besar tabel memiliki struktur yang baik, tetapi pada Fact_Sales_Raw masih ditemukan indikasi duplikasi Transaction_ID, nilai kosong pada Customer_ID dan Satisfaction_Score, ketidaksesuaian kode Branch_ID, serta penulisan Channel yang belum konsisten.

Oleh karena itu, dataset belum sepenuhnya siap digunakan untuk analisis akhir dan memerlukan proses data cleaning pada Praktikum 03, meliputi penghapusan duplikasi, standardisasi kategori, perbaikan format tanggal dan angka, serta penanganan nilai kosong sesuai makna datanya. Proses tersebut diperlukan agar data yang digunakan dalam visualisasi dan analisis tren penjualan menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipercaya.